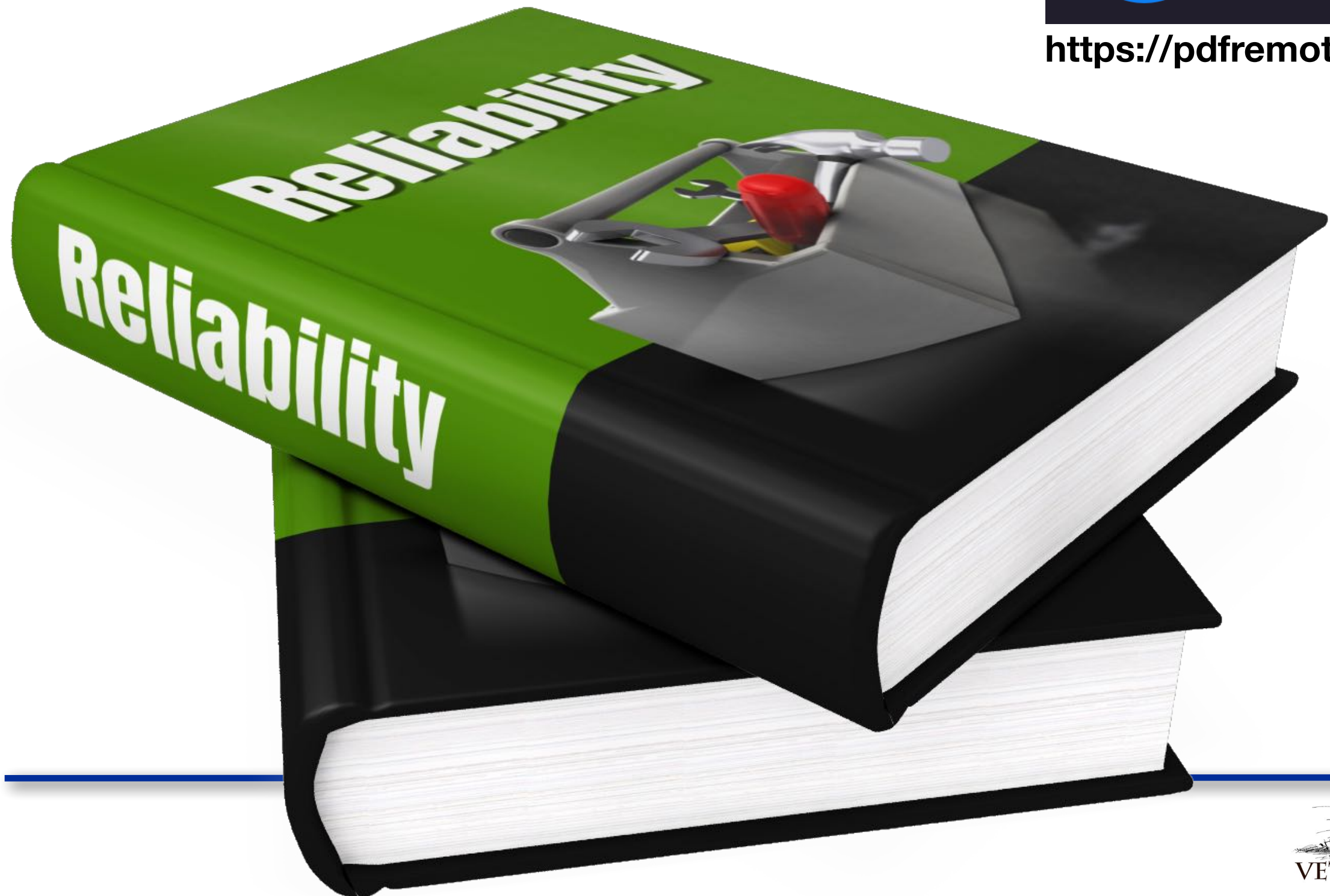
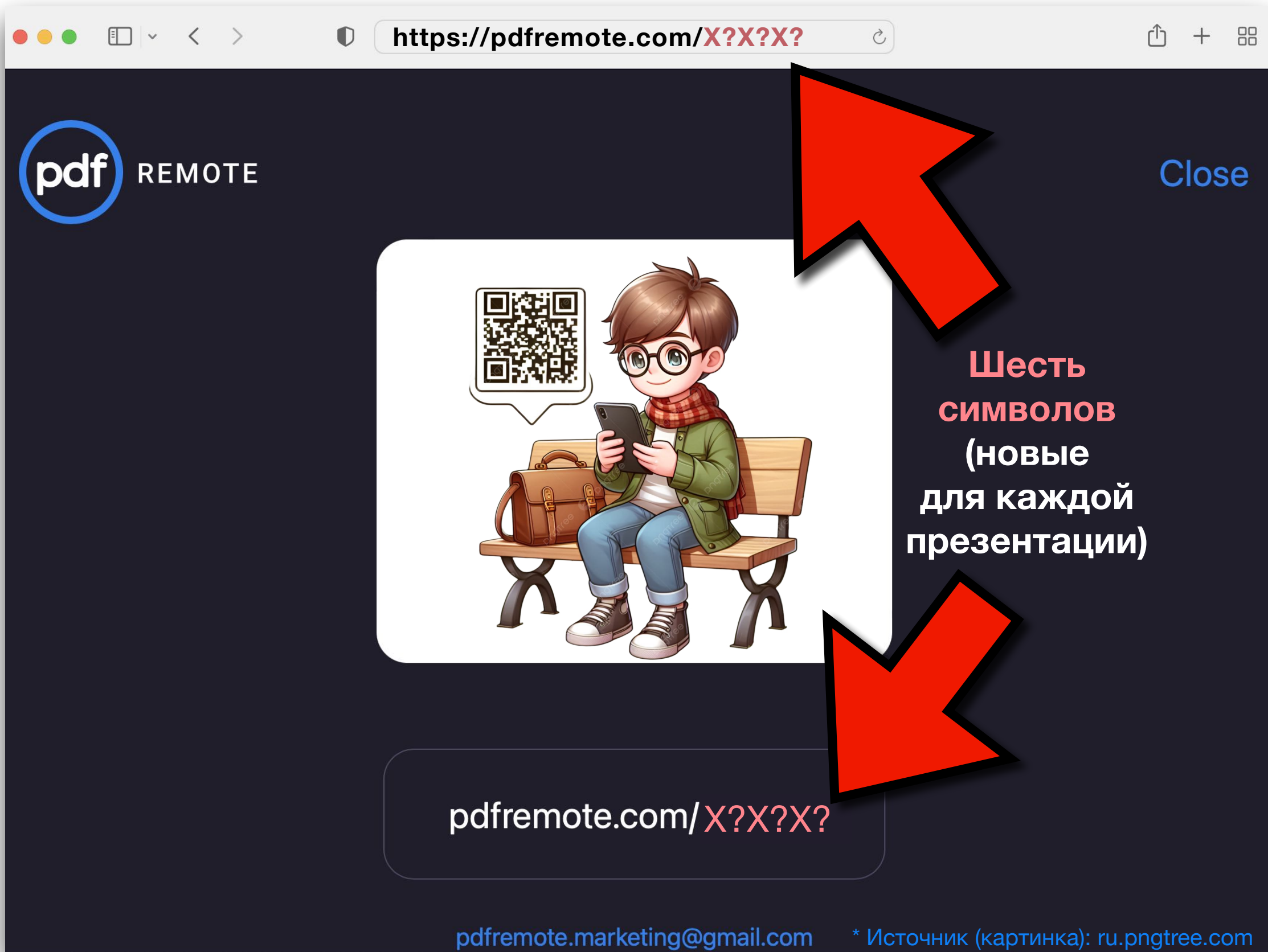


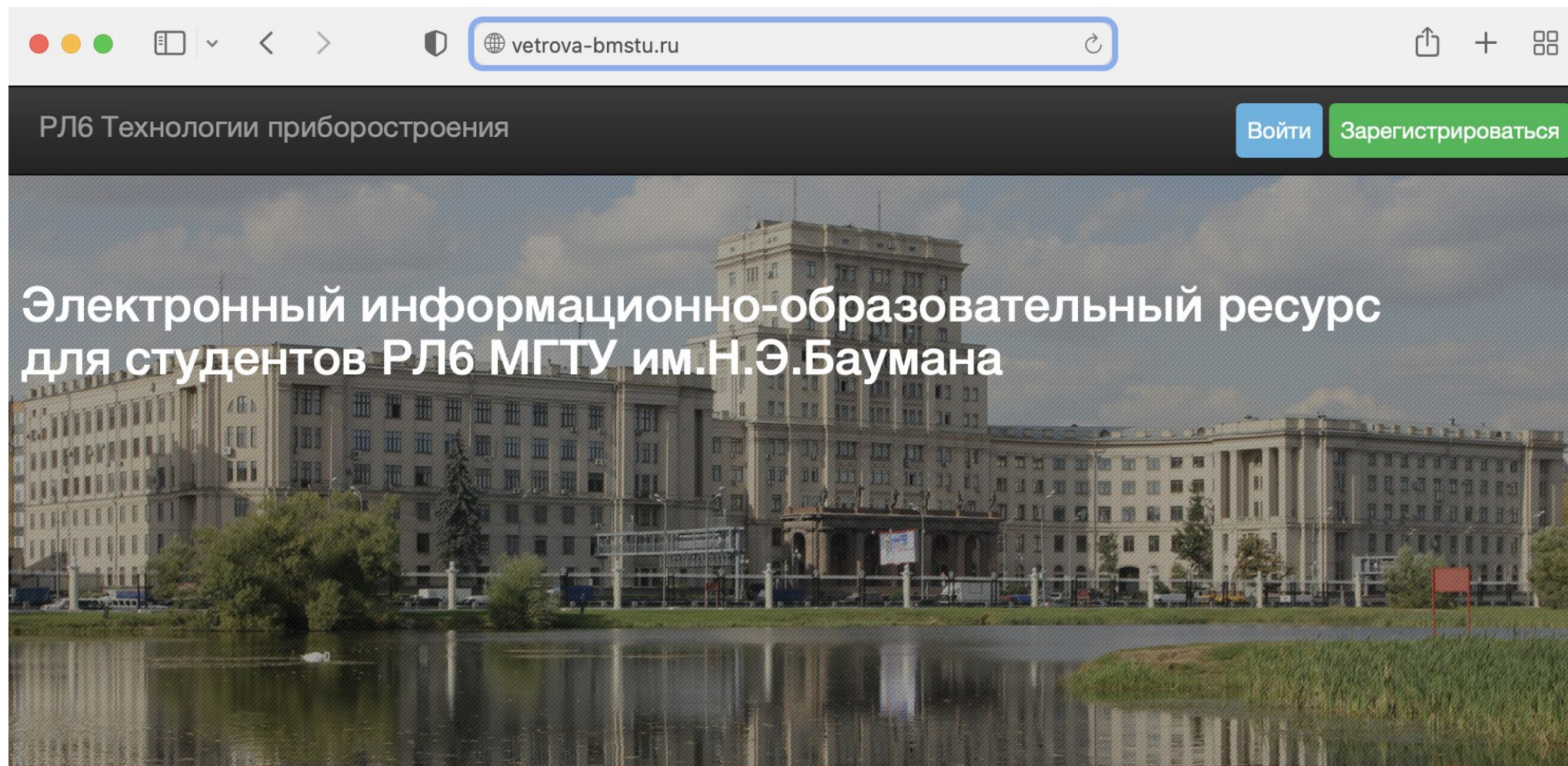


REMOTE

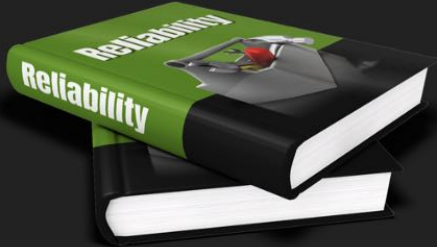
<https://pdfremote.com>



Шесть
СИМВОЛОВ
(новые
для каждой
презентации)

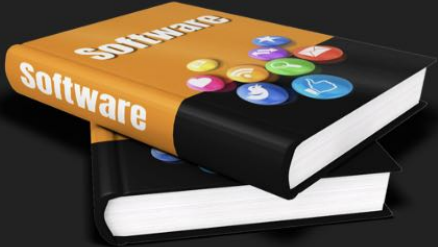


Дисциплины



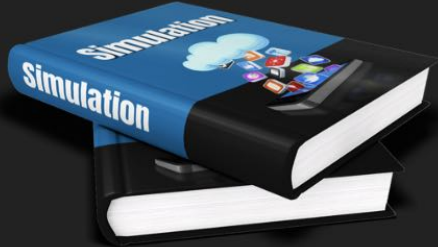
Надежность

дисциплина для студентов
направлений подготовки 28.03.02,
28.04.01, 27.04.01 и 11.05.01



ИОРН

дисциплина для студентов
направления подготовки 28.03.02
и 11.05.01



КМНП

дисциплина для студентов
направления подготовки 28.03.02

Self-Study_2

Полезные материалы

Link - Online презентация

<http://vetrova-bmstu.ru>

References - Литература по курсу

Self-Study_1 - Материалы для самостоятельной подготовки (1)

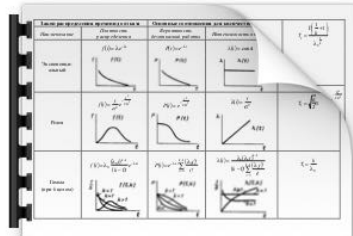
Self-Study_2 - Материалы для самостоятельной подготовки (2)

Lectures.pdf

Tasks.pdf

Self-Study_1

Поиск



Distribution_laws.pdf



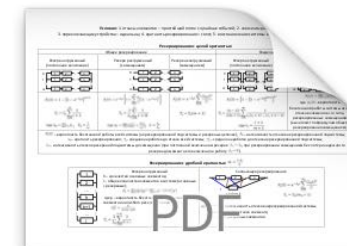
HW_Tutorial.pdf



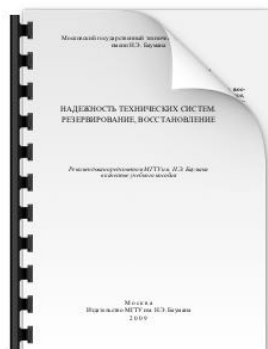
Portfolio.pdf



Questions.pdf



Redundancy.pdf



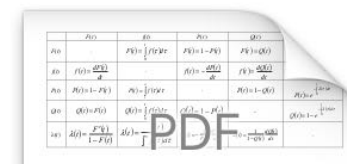
Reliability_1.pdf



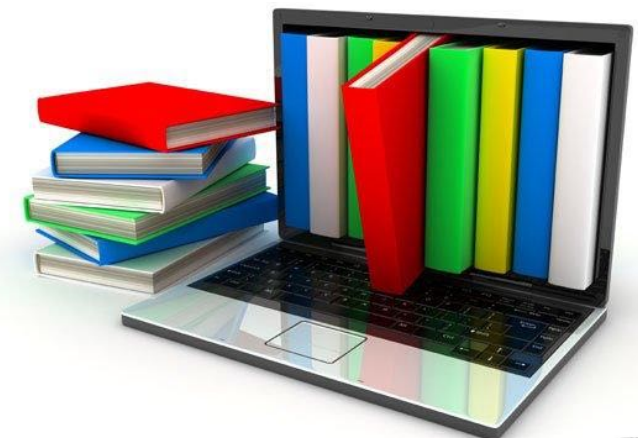
Reliability_2.pdf



Reliability_3.pdf



Table_Reliability.pdf



ЛИТЕРАТУРА

- Сугак Е.В.** Прикладная теория надежности. Ч.1 - Ч.3, Практикум Учебник для вузов. М: Лань, 2023
- Тимошенко С.П. и др.** Надежность технических систем и техногенный риск: Учебник и практикум для вузов. М: Юрайт, 2024. МИЭТ
- Шишмарев В.Ю.** Надежность технических систем: Учебник для вузов. М: Юрайт, 2024. МАИ
- Birolini A.** Reliability Engineering: Theory and Practice. the original 8th ed., Published by Springer, 2018
- Половко А.М.** Основы теории надежности. Т.1 и Т.2 Практикум СПб.: БХВ-Петербург, 2006
- Ушаков И.А.** Курс теории надежности систем. М.: Дрофа, 2008





Биография Ушакова И.А. «Они были с нами» <http://les.sei.irk.ru/pages/oni-byli-s-nami/?lang=ru>
Устная история (аудиозаписи бесед): Гнеденко Б.В. <https://oralhistory.ru/members/gnedenko-b-v>
Архив бесед (в т.ч. Флоренский Павел, Термен Лев, Рудомино Маргарита, Шостакович Дмитрий) хранится в Научной библиотеке МГУ им.М.В.Ломоносова

Гнеденко Б.В. и др. Математические методы в теории надежности.

Изд. 3-е, испр. М: ЛИБРОКОМ, 2023

gnedenko.net (gnedenko e-forum -

неформальная международная группа экспертов)

Муромцев Д.Ю. и др. Надежность радиоэлектронных средств.

Учебное пособие для вузов. М: Лань, 2021

Кокс Д.Р. и др. Теория восстановления. М: Советское радио, 1967

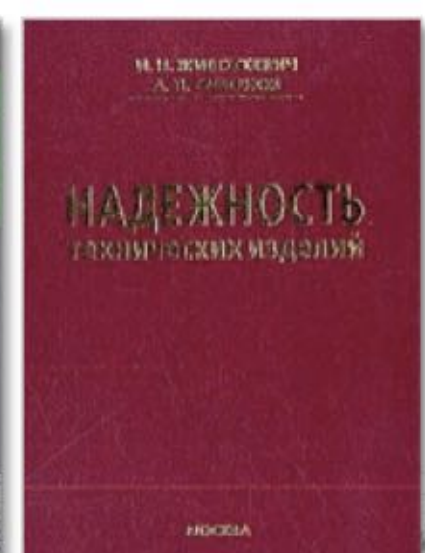
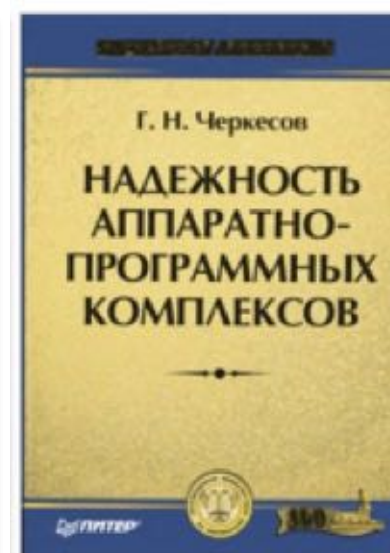
Черкесов Г.Н. Надежность аппаратно-программных комплексов.

Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005

Животкевич И.Н. Надежность технических изделий.

М.: Институт испытаний и сертификации

Вооружений и военной техники, 2004.



ПЕРИОДИКА

Надежность

Стандарты и качество

Методы менеджмента качества

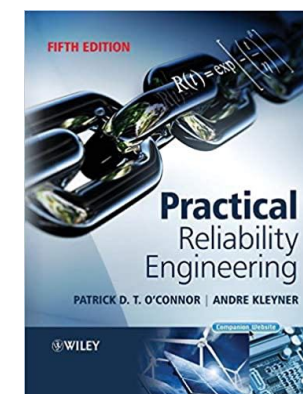


International Journal of Performability Engineering.

Available at: <http://www.ijpe-online.com/>

Microelectronics Reliability.

Elsevier (published monthly)



Proceedings of the US Reliability and Maintainability Symposium (RAMS).

American Society for Quality and IEEE (published annually)

Quality and Reliability Engineering International,

Wiley (published quarterly)

Reliability Engineering and Systems Safety,

Elsevier (published monthly)

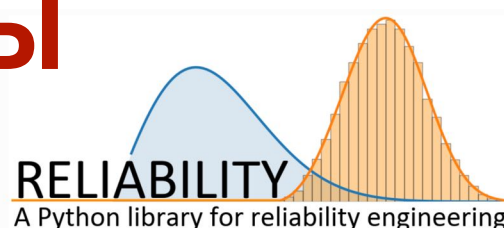


Transactions on Reliability,

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (published quarterly)

ОН-ЛАЙН РЕСУРСЫ

reliability.readthedocs.io



gnedenko.net

**gnedenko e-forum -
неформальная международная группа экспертов**

A. Bochkov, D. Gnedenko, E. Gnedenko, C. Recchia and M. Yastrebenetsky, "**Connections between Gnedenko — Forum and IEEE Reliability Society**", 2018 IEEE 9th International Conference on **Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)**, Kyiv, Ukraine, 2018, pp. 658-661,

tc56.iec.ch

IEC TC 56 Dependability

reliabilityanalyticstoolkit.appspot.com **Reliability Analytics Toolkit** (от IEC TC 56 Dependability)

reliability.equipment/index.php

Портал ТООР и Надежность

Создатели: Зырянов Константин, Кац Борис
Издательство «Надежная книга» (основано К.Зыряновым)



reliablebook.ru

rams.org

**RAMS - Симпозиум «Надежность и ремонтпригодность»
(Reliability and Maintainability Symposium)**

toir.pro

ТООР  Pro - Центр профессиональных компетенций ТООР



prostoev.net

**Межотраслевой консалтинговый проект по организации
эффективных процессов ТООР и управления надежностью
оборудования на предприятиях**
(Скворцов Д.Б., Основатель и директор по развитию
компании ООО «Простоев.НЕТ»)



exida.com

Сертификация продукции и персонала, консалтинг, обучение



areliability.com

Учебный центр А.Глазачева по надёжности, ТООР, управлению рисками **БРЕД!**

сдатьисполнительную.рф

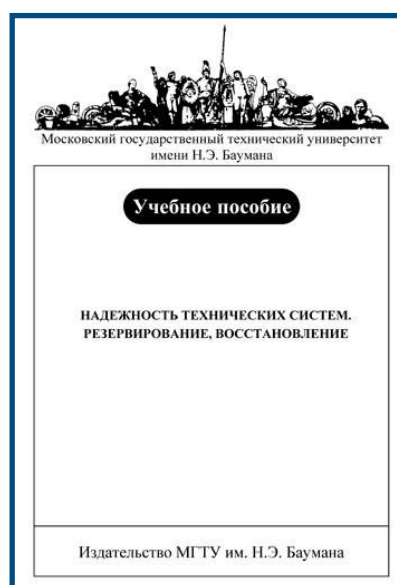
А. Голдобин. Сдача объекта и эксплуатация: ТООР, ТООППР

itl.nist.gov/div898/handbook/

e-Handbook of Statistical Methods (National Institute of Standards and Technology, USA)

Замечание по аббревиатурам: ТООР (техническое обслуживание и ремонт); ТООППР - техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт





Надежность технических систем
Курс лекций / Ветрова Н.А.

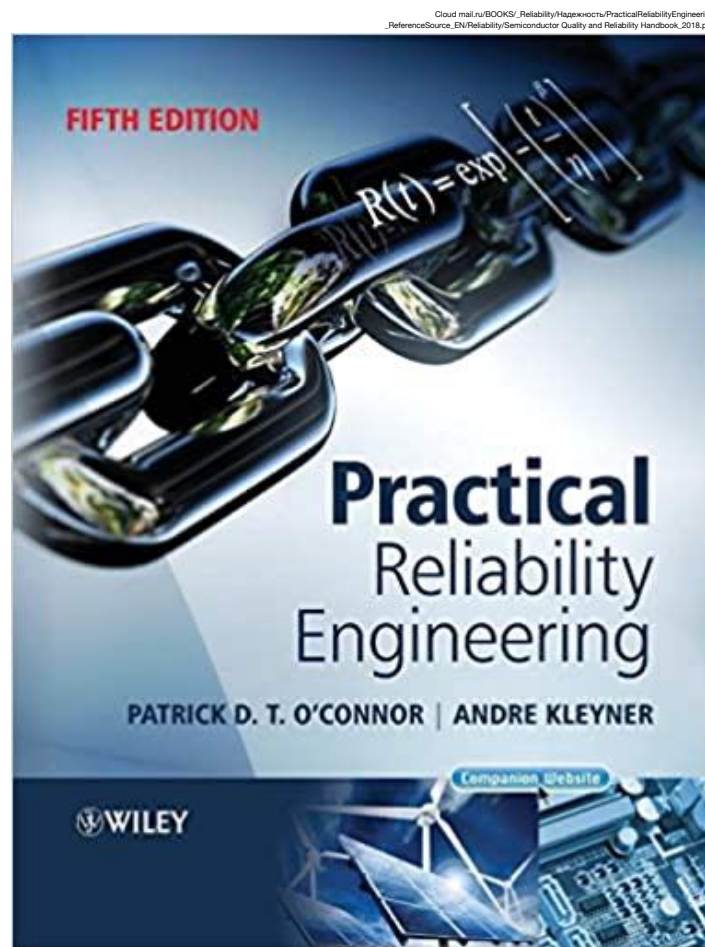
Испытания на надежность технических систем
учеб. пособие / Ветрова Н.А. и др.

Ускоренные испытания на надежность технических систем
учеб. пособие / Ветрова Н.А. и др.

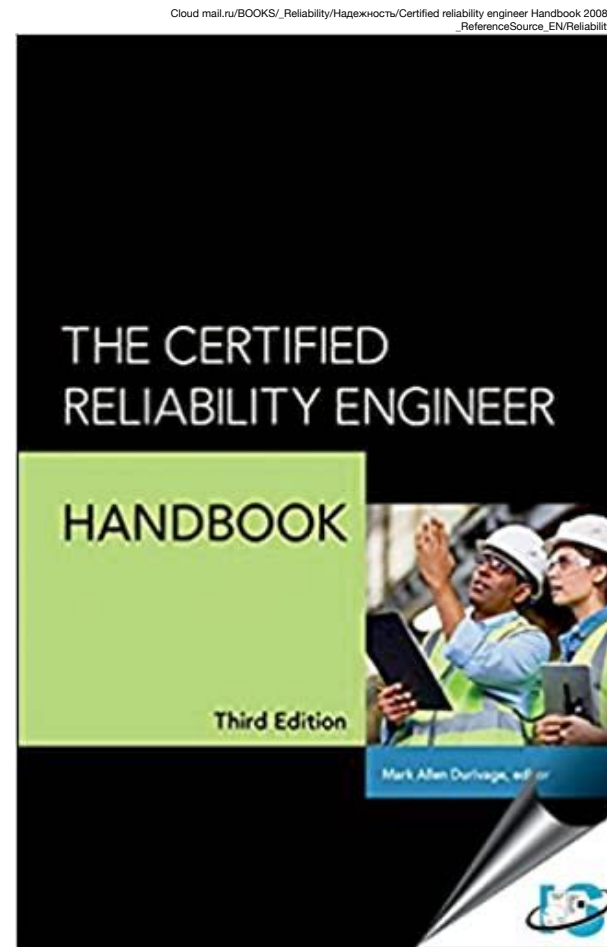
Нанотехнология и микромеханика.
Часть 5. Надежность наноприборов и радиоэлектронных устройств на их основе
учеб. пособие / Ветрова Н.А. и др.

Надежность технических систем.
Резервирование, восстановление
учеб. пособие / Ветрова Н.А. и др.

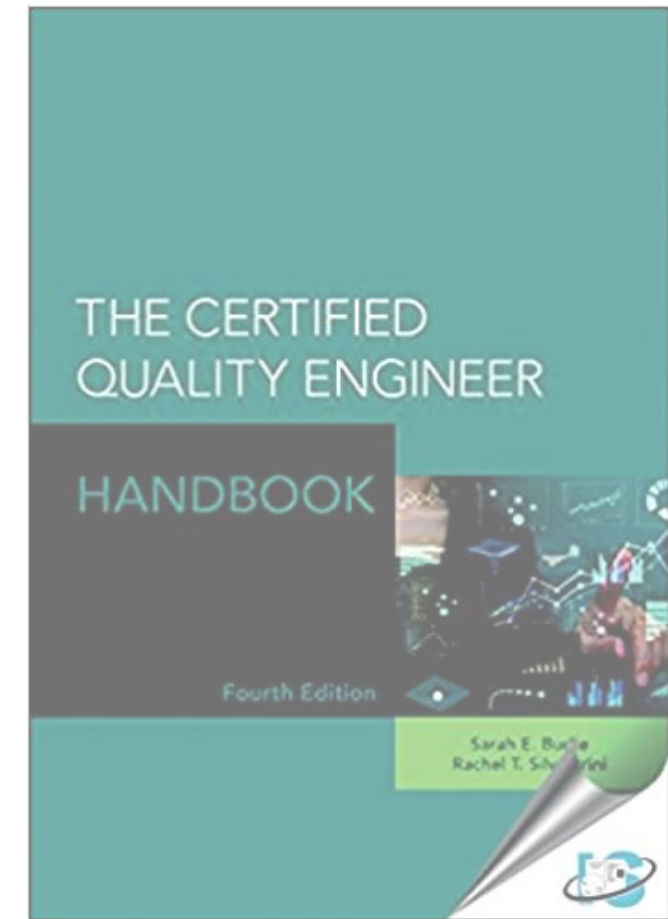
CRE Сертификация «инженер по надежности»



**Practical
Reliability
Engineering,**
5th Edition, 2012
Patrick P. O'Connor,
Andre Kleyner



**The Certified
Reliability
Engineer**
Handbook, 2017
Mark Allen Durivage



**The Certified
Quality
Engineer**
Handbook, 2017
Rachel T. Silvestrini,
Sarah E. Burke

<https://asq.org/cert/reliability-engineer>

«Сертифицированный инженер по надежности» CRE (Certified Reliability Engineer)

проводится: **ASQ*** (The American Society for Quality) - американской организацией по качеству.



[Home](#) / [Certification](#) / [Certifications Catalog](#) / **Reliability Engineer Certification CRE**

RELIABILITY ENGINEER CERTIFICATION CRE

WHO SHOULD CERTIFY?

A Certified Reliability Engineer is a professional who understands the principles of performance evaluation and prediction to improve product/systems safety, reliability and maintainability.

This Body of Knowledge (BOK) and applied technologies include, but are not limited to, design review and control; prediction, estimation, and apportionment methodology; failure mode effects and analysis; the planning, operation and analysis of reliability testing and field failures, including mathematical modeling; understanding human factors in reliability; and the ability to develop and administer reliability information systems for failure analysis, design and performance improvement and reliability program management over the entire product life cycle.

Download the [Reliability Engineer Certification Brochure](#) (PDF, 2.88 MB).

Download the [Reliability Engineer Certification Fact Sheet](#) (PDF, 61 KB).

This certification program is accredited by the ANSI National Accreditation Board (ANAB) under the ISO 17024 standard, demonstrating impartial, third-party validation that the certification program has met recognized national and international credentialing industry standards for a program's development, implementation, and maintenance. [Learn more.](#)

[DOWNLOAD THE 2024 EXAM APPLICATION](#)

NEXT CBT TESTING WINDOW

MARCH 1 - 31,

APPLICATION DEADLINE:
FEBRUARY 11,

[VIEW ALL TEST DATES AND OPTIONS](#)



* ASQ **аккредитована** в соответствии со стандартом ISO 17024 Американским национальным институтом стандартизации ANSI National Accreditation Board (ANAB)

** Про аккредитацию организации ASQ, выдающей сертификаты:
https://www.kpms.ru/Akkreditation/Akkreditation_OS.htm

CMRP - Сертификация в области технического обслуживания и надежности



CANDIDATE HANDBOOK



[https://reliability.equipment/images/f/f0/SD-10845 SMRP Certification Handbook Update-V1.pdf](https://reliability.equipment/images/f/f0/SD-10845%20SMRP%20Certification%20Handbook%20Update-V1.pdf)

Certified **M**aintenance and
Reliability **P**rofessional (**CMRP**)

или

**Сертифицированный
профессионал
в области
технического обслуживания
и надежности**

О сертификации: <https://reliability.equipment/index.php/CMRP>
Организация: Society for Maintenance & Reliability Professionals,
United States. <https://smrp.org>

Директор (SMRP Executive Director): Erin Erickson
(graduated from the University of Colorado at Boulder with a
Bachelor of Arts in Communications)



Основные глобальные 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ



МЭК
Международная
Электротехническая
Комиссия
International
Electrotechnical
Commission

www.iec.ch

ведущая роль



ИСО
Международная
организация по
стандартизации
International
Organization for
Standardization

www.iso.org

привлекаются для совместной разработки некоторых стандартов



МСЭ
Международный
Союз
Электросвязи
International
Telecommunication
Union

www.itu.int

TK1 Терминологическая работа
electropedia.org он-лайн доступ к **IEV**
International electrotechnical vocabulary
TK56 «Dependability» (межотраслевой)
Стандартизация в сфере надежности

ISO - не аббревиатура,
от лат. "iso-", "isos"
– равный, соразмерный, одинаковый

Основная деятельность:
Регламентация глобальных
телекоммуникационных сетей
и стандартизация телеуслуг

тесное взаимодействие и координация действий

«Всемирное сотрудничество по стандартам»

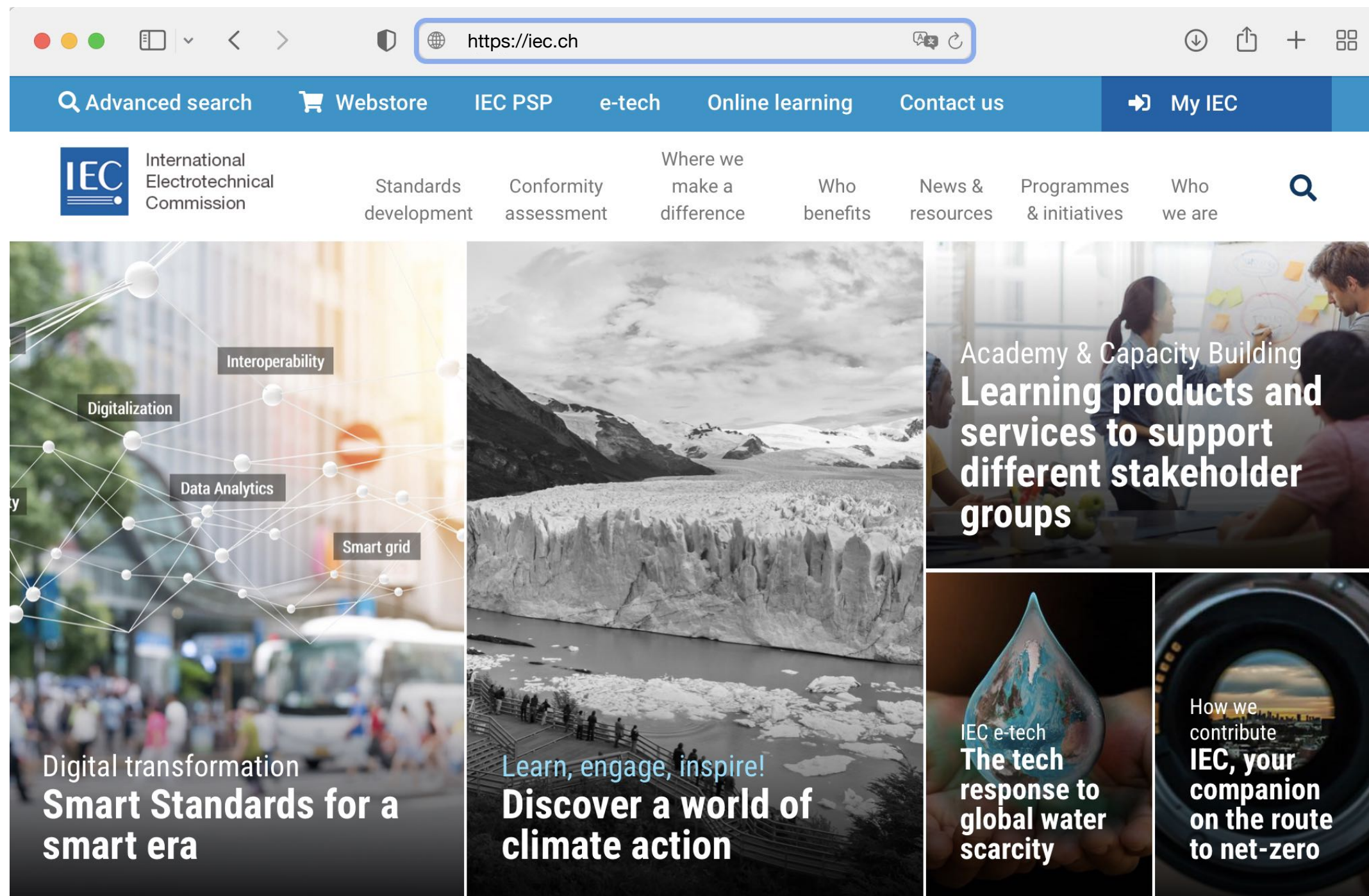
World Standards Cooperation

сайт альянса **WSC**: www.worldstandardscooperation.org

** дань уважения совместным усилиям тысяч экспертов по всему миру, которые разрабатывают стандарты



IEC (МЭК - международная электротехническая комиссия): <https://iec.ch>



The screenshot shows the IEC website homepage. The top navigation bar includes links for Advanced search, Webstore, IEC PSP, e-tech, Online learning, Contact us, and My IEC. Below this is a secondary navigation bar with links for Standards development, Conformity assessment, Where we make a difference, Who benefits, News & resources, Programmes & initiatives, and Who we are. The main content area features five large promotional tiles: 1. Digital transformation: Smart Standards for a smart era, with sub-topics like Digitalization, Interoperability, Data Analytics, and Smart grid. 2. Learn, engage, inspire! Discover a world of climate action, featuring a glacier. 3. Academy & Capacity Building: Learning products and services to support different stakeholder groups, showing people in a meeting. 4. IEC e-tech: The tech response to global water scarcity, showing a water drop with a globe inside. 5. How we contribute IEC, your companion on the route to net-zero, showing a circular arrow around a globe.

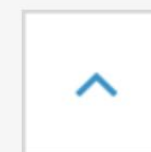
Terminology

Electropedia | Abbreviations & acronyms

<http://www.electropedia.org>

International Electrotechnical Vocabulary (IEV)

Follow us



Privacy | Contact | FAQ |

Copyright © IEC 2023. All rights reserved.

Queries, comments, suggestions? Please [contact us](#).

Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary

Query: Language: Subject area:
 ☐ Search also in definitions Numbers correspond to table below

Electropedia is produced by the [IEC](#), the world's leading organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies – collectively known as “[electrotechnology](#)”. Electropedia (also known as the “IEV Online”) contains all the terms and definitions in the International Electrotechnical Vocabulary or IEV which is published also as a set of publications in the IEC 60050 series that can be ordered separately from the [IEC webstore](#).

Electropedia is the world's most comprehensive online terminology database on “electrotechnology”, containing more than 22 000 terminological entries in **English** and **French** organized by subject area, with equivalent terms in various other languages: **Arabic, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Dutch (Belgian), Finnish, German, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish** and **Ukrainian** (coverage varies by subject area).

The world's experts in electrotechnical terminology work to produce Electropedia under the responsibility of IEC [Technical Committee 1](#) (Terminology), one of the 204 IEC [Technical Committees and Subcommittees](#).

Subject areas - Click on title for list of terms

- | | |
|---|---|
| 102 Mathematics - General concepts and linear algebra | 601 Generation, transmission and distribution of electricity - General |
| 103 Mathematics - Functions | 602 Generation, transmission and distribution of electricity - Generation |
| 112 Quantities and units | 603 Generation, transmission and distribution of electricity - Power systems planning and management |
| 113 Physics for electrotechnology | 605 Generation, transmission and distribution of electricity - Substations |
| 114 Electrochemistry | 614 Generation, transmission and distribution of electricity - Operation |
| 121 Electromagnetism | 617 Organization/Market of electricity |
| 131 Circuit theory | 631 Electrical energy storage systems |
| 141 Polyphase systems and circuits | 651 Live working |
| 151 Electrical and magnetic devices | 691 Tariffs for electricity |
| 161 Electromagnetic compatibility | 692 Generation, transmission and distribution of electrical energy – Dependability and quality of service of electric power systems |
| 171 Digital technology – Fundamental concepts | |
| 192 Dependability | |
| 193 Earthing and protection against electric shock | |
| 212 Electrical insulating solids, liquids and gases | |
| 221 Magnetic materials and components | |





СТАНДРАТЫ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

НАЦИОНАЛЬНЫЕ стандарты



ВОЕННЫЕ стандарты



Р - национальный (РФ) Порядковый номер стандарта в группе

ГОСТ **Р** **27.** **xxx** - **xx**

Каталог стандартов <https://snti.ru>
(указатели нормативных документов)

Номер группы стандартов
27 - «надежность в технике»

Год утверждения
стандарта

ГОСТ РВ - государственные
стандарты РФ в области обороны
и военной промышленности
ГОСТ ВД - военные дополнения
к гражданским стандартам



РД - руководящий документ
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. Методические указания

ОСТ - стандарт отрасли

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ



Справочник

Надежность электрорадиоизделий

**ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА**

В 2015 году вышла последняя версия справочника 217Plus, которая доступна через сайт Quanterion (<https://www.quanterion.com>). Она содержит новые модели интенсивности отказов, охватывающие компоненты фотоники, и обновления двенадцати оригинальных моделей интенсивности отказов компонентов 217Plus на основе новых сведений о надежности. Однако версия **HDBK-217Plus: 2015 (Notice 1)** и табличный калькулятор уже не являются свободно распространяемыми.

Справочник разработанный 22 ЦНИИИ МО совместно с РНИИ "Электронстандарт", ОАО "Стандартэлектро" с использованием материалов организаций Минобороны и предприятий промышленности

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ США, ЕВРОПЫ И ДРУГИХ СТРАН:



MIL-HDBK-217E-1 Part stress,
MIL-HDBK-217F-1 Part count,
MIL-HDBK-217F-1 Part stress,
MIL-HDBK-217F-2 Part count,
MIL-HDBK-217F-2 Part stress*

HDBK-217Plus: 2015 (Notice 1), ALCATEL

BELLCORE Issue 5, BELLCORE Issue 6

BRITISH TELECOM HRD4,

BRITISH TELECOM HRD5

CNET RDF93 rev 02/95

FIDES Guide 2004, FIDES 2009



GJB/Z 299B Part count,

GJB/Z 299B Part stress

GJB/Z 299C-2006 Part count and Part Stress

HRD5 TELECOMM, IEC 62380

ITALTEL IRPH93, NPRD-95

Telcordia Issue 1, Telcordia Issue 2

Siemens SN 29500-1,

Siemens SN 29500-2005-1 (Siemens Norm)

UTE C 80-810 (RDF2000)

NPRD-95, NSWG-98/LE1 Mechanics



ADVANCED LOGISTICS DEVELOPMENTS
Reliability, Safety, Quality



ICS 03.120.01;03.120.30;31.020
L 05



中华人民共和国国家标准

GB/T 37963—2019

电子设备可靠性预计模型及数据手册

Handbook of reliability prediction model and data for electronic equipment

(IEC TR 62380:2004, Reliability data handbook—Universal model for
reliability prediction of electronics components, PCBs and equipment, NEQ)



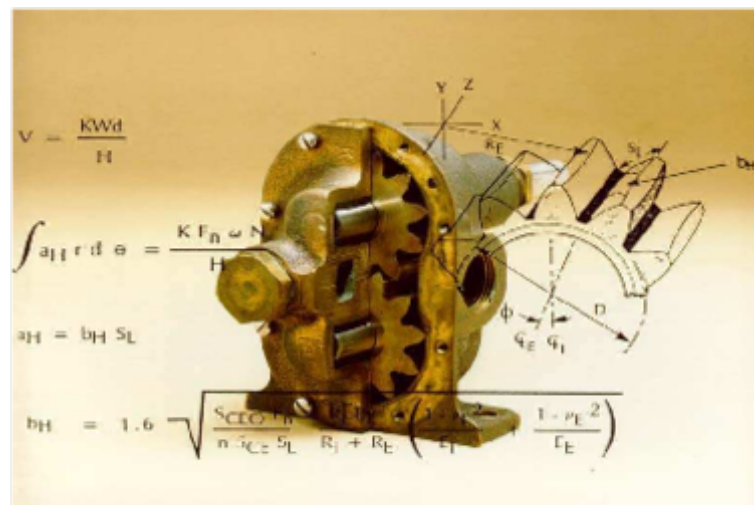
Оценка надежности механических элементов



Naval Surface Warfare Center
Carderock Division
West Bethesda, Maryland 20817-5700



Handbook of Reliability Prediction Procedures for Mechanical Equipment



Logistics Technology Support

CARDEROCKDIV, NSWC-11
May 2011

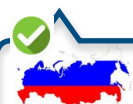
Approved for Public Release; Distribution is Unlimited

NSWC-11 Справочник по процедурам прогнозирования надежности механического оборудования

разработан Кардерокской
дивизией ВМФ США

Методика оценки
показателей безотказности
и ремонтпригодности
механического
оборудования

Термины и определения. Формулы для ПН



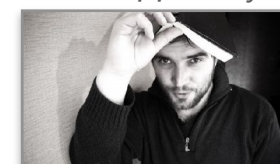
ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения (IEC 60050-192:2015 International electrotechnical vocabulary – Part 192: Dependability, NEQ)

Действует



ГОСТ Р 27.010-2019 Надежность в технике. Математические выражения для показателей безотказности, готовности, ремонтпригодности (IEC 61703:2016, Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms, MOD)

Действует



ГОСТ 27.002-2015
Надежность в технике. Термины и определения

Утратил силу в РФ



ГОСТ Р 27.002-2009
Надежность в технике. Термины и определения

Отменен



ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике.
Основные понятия. Термины и определения

Заменен



IEC 60050-192:2015 International electrotechnical vocabulary – Part 192: Dependability

Действует

«Стандарты и качество», 2011 г.:

Демидович Н.О. Терминология в области надёжности гармонизирована! // No 2.

Демидович Н.О. В проблеме терминологии надёжности пора ставить точку // No 10.

Нетес В.А. и др.

Деградация вместо гармонизации // No 5.

Григорьев А.

Новый ГОСТ – «мозги наизнанку»? // No 9.

«Методы менеджмента качества», 2011:

Ушаков И.А. Незванный ГОСТ // No 5.

«Надежность», 2014 г.:

Нетес В.А. Актуальные вопросы стандартизации терминологии в области надежности // No 2.



Допуск к РК1 (размещение на Мега и защита)

1. Еженедельные задания (для закрепления темы, изученной на занятии).
2. Практика применения методов оценки надежности для двух объектов: подшипников* и самостоятельно выбранного объекта (из HDBK-217Plus, MIL-HDBK-217F-2, GB/T 37963-2019 или NSWC-11): описание математической/физической модели, алгоритма расчета показателей надежности и пример расчета).
3. Графики в MATLAB из ГОСТ Р 27.010-2019 (разделов 6.2, 6.3 и 6.4, плюс аналогичные графики в предположении распределения Гаусса и лог-нормального) с кратким конспектом теории.
4. Одна статья с глубиной 3 года из журнала (см. слайд «Периодика»): перевод, дополнение литературой, пересказ.
5. **По желанию:** библиотека для инженеров надёжников reliability.readthedocs.io (инструментарий, Python/MATLAB/Googlesheets)

* загрузка zip-архива (~40Mb), пароль необходимо уточнить у преподавателя.